

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 1/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videocirurgia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 2/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	11
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	28
REFERÊNCIAS	28
HISTÓRICO DE REVISÃO	29
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo torre de videocirurgia	30

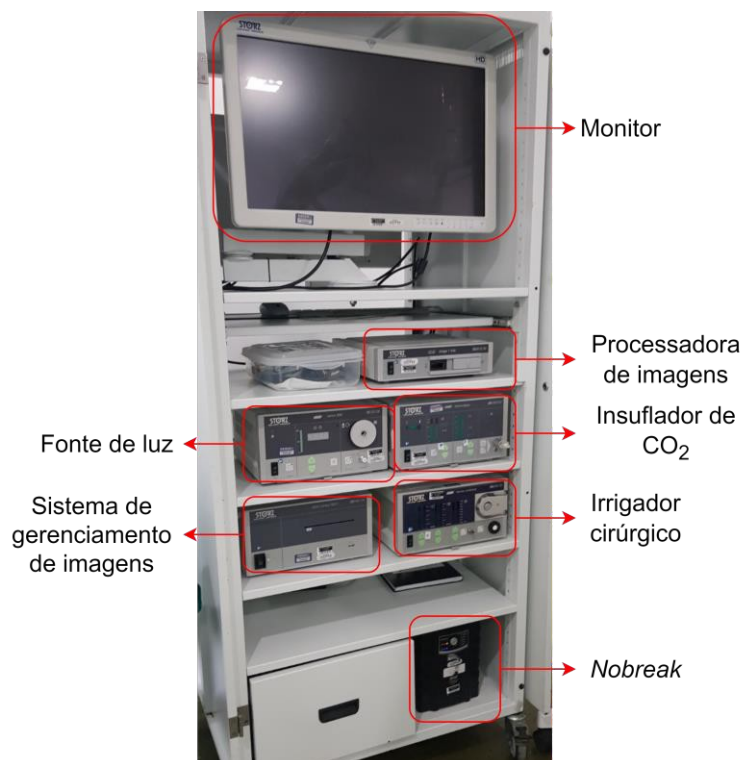
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 3/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videocirurgia.

A torre de videocirurgia é um conjunto de equipamentos utilizados em cirurgias de vídeo. É composta geralmente por um armário no qual são posicionados os equipamentos do tipo: fonte de luz, insuflador de CO₂, irrigador cirúrgico, processadora de imagem, câmera de vídeo e monitor. O sistema de videocirurgia juntamente com os instrumentais de videocirurgia permite que o cirurgião tenha acesso a cavidades internas do corpo humano de maneira minimamente invasiva e com alta qualidade de imagem, visto que hoje em dia há sistemas de vídeo com a tecnologia de imagem 4K (GMDN AGENCY, 2019).

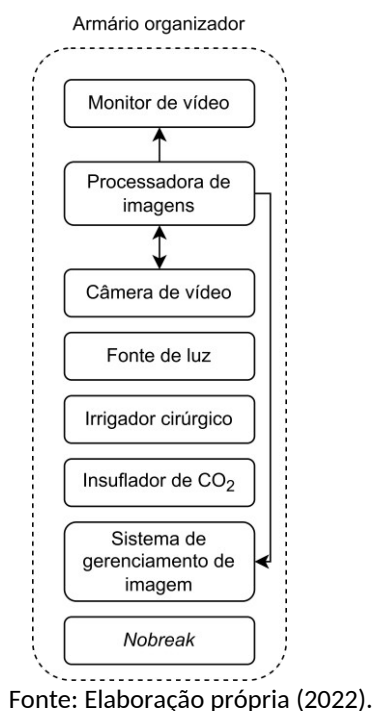
Figura 1 - Torre de videocirurgia e seus componentes.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 4/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de torre de videocirurgia.



2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo torre de videocirurgia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021a)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 5/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2017a)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipam eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma		
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipam eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist		
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensa para equipamentos eletromédicos.		
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa		
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 62563-1:2017 - Equipamento eletromédico — Sistemas de exibição de imagens		
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - l nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 20		
BRASIL (2021b)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidad das informações no que tange equipamentos méc		
CONFIANCE (2021)	Armários de vídeo. Manual de instruções. AVE, AA AVL/01. AVL/02. AVL/03. AVL/04. AVL/05. AVL/06		
AESCULAP (s.d.)	Instruções de uso. Câmera para vídeoendoscopia.		
FSN (2018)	Monitor médico. FS-P2603D, FS-P2607D, FS-L3202		
STRYKER (s.d.)	1648 4K Camera System with Advanced Imaging Modal		
RICHARD WOLF (2016)	Manual de instruções. Cabeçote de câmera flex HD.		
RICHARD WOLF (2019)	Manual de instruções. Controlador de câmera Flex HD ENDOCAM.		
CONFIANCE (s.d.)	Manual de instruções. CM-CAM752 Microcâmera.		
AESCULAP (2017)	Câmera Einstein vision 3.0. Instrução de uso. Mod		
ASTUS (s.d.)	Manual de instruções de uso. Monitores cirúrgico		
STORZ (s.d.)	Manual de instruções. 20 2903 20 – C-HUB II.		

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videocirurgia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 6/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8"), 3 (5/32"), 4 (3/16"), 5 (1/4"), 6 (5/16") e 8 (3/8").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, incolor e inodora.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de medição de continuidade.
Analizador de fluxo de gases (Para testes em insuflador de CO ₂)	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Equipamento habilitado para uso com CO ₂ . Parâmetros de medição – a vazão, com faixa de medição de ± 750 ml/min; e a pressão, com faixa de medição de ± 100kPa.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 7/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Equipo de teste (Para testes em irrigador cirúrgico)	Equipo para teste compatível com o equipamento analisado.
Cronômetro (Para testes em irrigador cirúrgico)	Equipamento com calibração rastreável à Rede B Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de
Proveta ou reservatório graduado(Para testes em irrigador cirúrgico)	Instrumento com calibração rastreável à Rede B Calibração (RBC). Proveta ou reservatório Capacidade 400ml. Intervalo de graduação 0.1m
Mídia para teste de gravação	Mídia removível para teste de gravação do sistema de gerenciamento de imagens, de uso exclusivo para o sistema de gerenciamento de imagens. P tipo <i>pen drive</i> ou HD externo, com capa

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Equipamento	Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca	
Fonte de luz	Lâmpada compatível com modelo do equipamento	Sempre	que apresentar desempenho
	Cabo de fibra ótica	insatisfatório e/ou desgaste excessivo	
Insuflador de CO ₂	Mangueira e conexões	Sempre	que apresentar desempenho
Irrigador cirúrgico	Motor	Sempre	que apresentar desempenho
Sistema de gerenciamento de imagens	Pedal de captura de imagem	Sempre	que apresentar desempenho

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 8/33	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

**EQUIPAMENTOS DO TIPO TORRE DE
VIDEOCIRURGIA**

Documento

Versão:

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção



- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

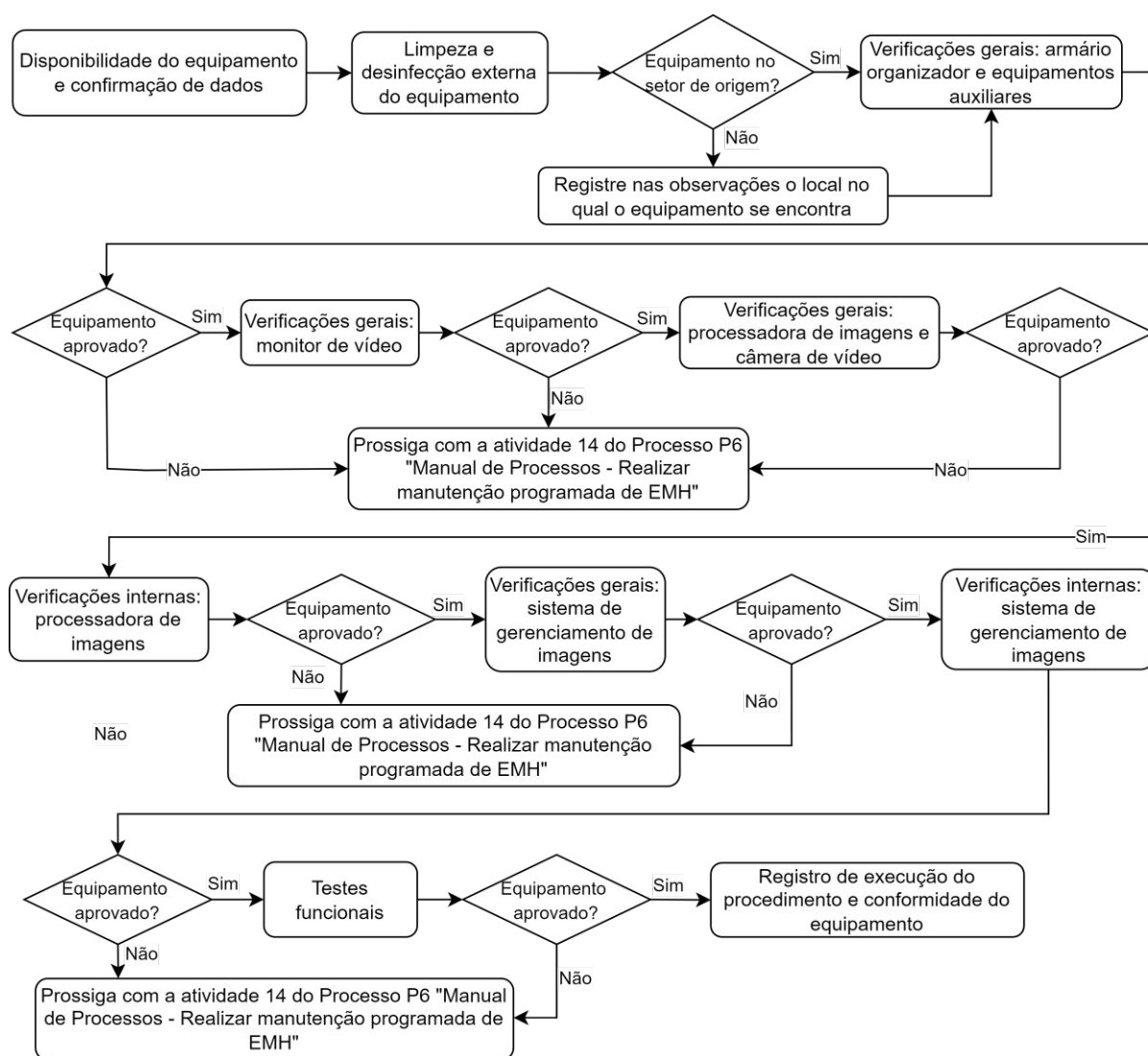
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videocirurgia. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 9/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo torre de videocirurgia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo torre de vídeo cirurgia é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada, considerando todos os equipamentos que a compõe.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 10/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes consultados e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 5 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



para que não haja danos ao equipamento.

A tela do monitor de vídeo deverá ser limpa de acordo com as instruções do manual do usuário

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do armário no qual os equipamentos estão posicionados e de todos os equipamentos (processadora de imagem, câmera de vídeo, fonte de luz, insuflador de CO₂, irrigador cirúrgico) e acessórios (cabo de fibra ótica).

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do armário no qual os equipamentos estão posicionados e de todos os equipamentos (processadora de imagem, câmera de vídeo, fonte de luz, insuflador de CO₂, irrigador cirúrgico, monitor) e acessórios (cabo de fibra ótica). Deixe que os equipamentos sequem naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 11/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videocirurgia.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações gerais – Armário organizador e equipamentos auxiliares	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa conforme as orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, folga, e peças soltas. - Verifique se os puxadores de transporte estão íntegros e não deve haver partes pontiagudas nem rachaduras. - Verifique a integridade das prateleiras quanto a deformidades, integridade da pintura e pontos de oxidação. - Quando aplicável, verifique a integridade e movimentação das bandejas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões, manchas, estas devem ser registradas no livro de observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 12/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		casos, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Integridade do suporte para monitor		- Verifique a integridade do suporte para monitor quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. - Quando aplicável, realize a movimentação do suporte e verifique se o braço se mantém na posição em que é colocado. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento e/ou do usuário, com	
Integridade da(s) porta(s)		- Verifique a integridade da(s) porta(s) quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique a integridade do puxador e das dobradiças da(s) porta(s). Não deve haver deformidades, verificar o alinhamento da porta. Se houver indícios de porta empenada, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao usuário do equipamento. - Realize os ajustes necessários em parafusos com folga e peças soltas. - Verifique a integridade e o funcionamento da(s) fechadura(s) da(s) porta(s). Para os casos em que a porta não fechar, realize os ajustes necessários. Se não for possível realizar o ajuste imediato, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade e funcionamento dos rodízios e travas		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. - Quando necessário, realize a lubrificação dos rodízios utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da u	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 13/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física da régua de alimentação	• Verifique a integridade das extremidades do cabo de força da régua de alimentação, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. • Verifique se há rachaduras na régua de alimentação se há partes internas expostas. • Utilizando um multímetro, verifique se há tensão nas tomadas da régua de alimentação. • Verifique o(s) compartimento(s) porta fusíveis e os fusíveis da régua de alimentação. Em caso de oxidação ou de fusível aberto, efetue a substituição. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos, e partes expostas que possam causar lesões, substitua o equipamento.		
Nobreak	• Verifique a integridade do nobreak quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Quando aplicável. Verifique a integridade física do display quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique a integridade do cabo de força do nobreak não deve haver partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. • Verifique a integridade das tomadas do nobreak a rachaduras e partes internas expostas. • Utilizando um multímetro, verifique se a tensão de saída nas tomadas do nobreak, nos casos em que o valor for superior ao constante nas especificações do equipamento, o item estará não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. • Verifique o compartimento porta fusíveis e os fusíveis do nobreak. Em caso de oxidação ou de fusível aberto, efetue a substituição. • Desconecte o equipamento da rede elétrica. Li		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 14/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário e/ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos, e partes expostas que possam causar choques elétricos o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a ativi	
Suporte para cilindro de CO ₂		- Verifique a integridade física do(s) suporte(s) para cilindro de CO₂. O cilindro deve encaixar de maneira suave no suporte e ter boa fixação. Avarias superficiais como pontos de oxidação, manchas e ranhuras devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o cilindro não apresente ao suporte e/ou o suporte apresente rachaduras	
Fonte de luz		As verificações para a fonte de luz devem ser realizadas utilizando o POP.EC.MP.065 – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo fonte de luz. Figura 4 - Fonte de luz.  Fonte: Elaboração própria (2022)	
Irrigador cirúrgico		As verificações para o irrigador cirúrgico devem ser realizadas utilizando o POP.EC.MP.071 – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico. Figura 5 - Irrigador cirúrgico. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 15/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Insuflador de CO ₂	As verificações para a fonte de luz devem ser realizadas utilizando o POP.EC.MP.070 – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo insuflador de CO₂. Figura 6 - Insuflador de CO₂.  Fonte: Elaboração própria (2022)		
Verificações gerais – Monitor de vídeo			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	- Execute a limpeza e desinfecção externa do monitor conforme orientação do manual do usuário. - A remoção de poeira do equipamento pode ser realizada com um pano macio seco. - Utilize apenas materiais de limpeza indicados pelo fabricante para aquecimento.		
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e a estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no campo de observações.		
Integridade do display	- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a rachaduras, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade, registre no campo de observações.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 16/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Integridade do painel de controle		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas ou botões com acionamento permanente, registre a ocorrência e tome as providências necessárias.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar uma região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com partes expostas e pinos quebrados, registre a ocorrência e tome as providências necessárias.	
Integridade física da chave/botão liga-desliga		- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Conexão à rede elétrica		Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aceso, registre a ocorrência e tome as providências necessárias.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 17/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e o encaixe ou integridade. - Após as verificações e ajustes, realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14.	
Configurações do monitor		- Consulte o manual do usuário do monitor e verifique qual a indicação do conjunto de parâmetros (nitidez, contraste, brilho, matiz) para melhor desempenho do equipamento. - No menu de configurações do monitor, verifique se os parâmetros de ajuste de imagem estão adequados de acordo com os parâmetros indicados pelo fabricante. Em caso de discrepância na configuração do equipamento com o indicado pelo fabricante, consulte o responsável do setor e solicite autorização para modificação dos parâmetros. - Em caso de aprovação, configure os parâmetros.	
Verificações gerais – Processadora de imagem e câmera de vídeo			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa conforme as orientações do item	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e a estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no <i>checklist</i> e solicite autorização para reparo.	
Integridade do painel frontal		Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avise o responsável do setor e solicite autorização para reparo.	

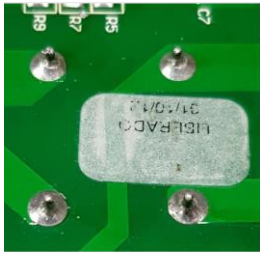
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 18/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Processadora de imagem.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, partes eletrônicas expostas ou botões presos, o equipamento deve ser substituído.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados não forem observados, registre a observação.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos soltos, o equipamento deve ser substituído.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva e que possa ser acionada facilmente por acidente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 19/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		possam adentrar no equipamento ou pa eletrônicas expostas, o item estará não c Nestes casos, proceder com atividade 14 do P6 “Manual de Processos – Realizar ma	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade fusível de proteção.	
Conexão à rede elétrica		• Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. • Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e encaixe ou integridade. • Após as verificações e ajustes, realize novos te o problema persista, proceder com atividade 14	
Integridade do(s) conector(es)		• No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas dev ser registradas nas observações. • Caso não seja possível realizar os ajustes imed funcionamento adequado do equipamento proceder com atividade 14 do Processo P6 “M	
Integridade da câmera de vídeo		• Verifique a integridade do cabo da câmera de vídeo quanto a deformidades e partes expostas. Figura 8 - Câmera de vídeo.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique o conector do cabo da câmera de vío quanto a deformidades, rachadura acúmulo de resíduos. Quando necessário, uti limpa contatos e pincel antiestático realize a limpe	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 20/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		• Verifique a integridade do conector da câmera com a ótica (<i>endocoupler</i>) quanto a deformidades, rachaduras e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilizando um pano limpo, realize a limpeza, em hipótese alguma despeje líquido sobre o conector. • Quando aplicável e disponível, cuidadosamente conecte a câmera à uma ótica de videocirurgia, verificando se a conexão se dá de forma correta, sem a necessidade de força excessiva. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Após a conexão a ótica deve permanecer fixa. • Verifique a integridade da lente da câmera de vídeo quanto a rachaduras, manchas e ranhuras. • Verifique a integridade do corpo da câmera de vídeo quanto a deformidades e rachaduras. Verifique se os botões de acionamento no corpo da câmera estão íntegros. Figura 9 - Corpo da câmera de vídeo.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Conecte o cabo da câmera na processadora de imagens e verifique se o encaixe está firme. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, desligue o equipamento e reporte ao responsável.
 Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo processadora de imagens estão localizados em suas laterais, parte posterior e/ou base. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. oApós a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 21/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 10 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de
Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.

Verificações gerais – Sistema de gerenciamento de imagens

Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	• Execute a limpeza e desinfecção externa conforme as orientações do item 4.1.1.
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento quanto a manchas, rachaduras e deformidades. As averbas identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 22/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade dos pés do equipamento e estabilidade do equipamento em seu local de uso. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, registre no campo de observação.	
Integridade do painel frontal		• Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 11 – Sistema de gerenciamento de imagens.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade e funcionalidade do botão de controle da entrada para DVD. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. Quando possível, realize a inserção e retirada de um DVD para teste, durante o procedimento não deve haver ruídos excessivos. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, registre no campo de observação.	
Integridade e condutividade do cabo de força		• Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. • Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos soltos, registre no campo de observação.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 23/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade da chave liga-desliga	• Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o		
Porta fusíveis e fusíveis	• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.		
Conexão à rede elétrica	• Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário. • Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e se o encaixe ou integridade. • Após as verificações e ajustes, realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14.		
Integridade dos conectores	• No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. • Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento não é garantido. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.		
Pedal	• Quando aplicável. Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique a integridade do cabo do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. • Em caso de avarias superficiais como arranhões, proceder com atividade 14.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 24/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam ad pedal, cabos com partes expostas e acionadores s item estará não conforme. Nestes casos, proc atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pr	
Teclado e mouse		- Verifique a integridade física do teclado e do mouse quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilizando um pano mac levemente umedecido, remova o acúmulo de resíduos itens. - Verifique se as marcações das teclas no teclado est legíveis. - Quando aplicável. Verifique a integridade dos cabo teclado e mouse quanto a rachaduras, ressecame e partes expostas. Verifique a integridade dos conecto dos cabos quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilizando limpa contatos pincel antiestático realize a limpeza do conector. - O funcionamento dos itens deve ser verificado no t de captura e gravação de imagem. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como	
Verificações gerais – Monitor de vídeo do sistema de gerenciamento de imagens			
Item de verificação		Instruções	
Monitor de vídeo		De acordo com as instruções dadas anteriorm verificação de monitor de vídeo, realize a verifica monitor de vídeo do sistema de gerenciamento	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo sistema de gerenciamento de imagens estão localizados em suas laterais, parte posterior e/ou base. OAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. OAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. OAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. OAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.			

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 25/33	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO TORRE DE

Documento	VIDEOCIRURGIA	Versão:
Item de verificação	Instruções	
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou limpa contato e uma escova ou pincel antiestáticos.	
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 12 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa e opaca no campo de observações. O risco de intervenção deverá ser avaliado junto ao responsável da Engenharia Clínica. Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático, remova sujeiras que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas.	
Testes funcionais		
Item de verificação	Instruções	
Teste funcional: white	Para realizar o teste é necessária a utilização de uma ótica rígida. <i>balance</i> Manuseie o item com cuidado. Com todos os equipamentos desligados, verifique se todas as conexões estão corretas. Realize os ajustes de conexão quando necessário. O A ótica deve estar conectada a câmera e a fonte de luz. Após o encaixe, certifique-se de que a conexão está fixa.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 26/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Ligue a processadora de imagens, o monitor e a fonte de luz. Cuidadosamente direcione a extremidade da ótica para uma referência de branco, exemplo: uma compressa estéril ou uma folha branca. Posicione a ótica a uma distância de aproximadamente 2cm da referência. - Na processadora de imagens ou na câmera pressione o botão referente a função <i>white balance</i> (ajuste de branco), mantenha o botão pressionado por um tempo de 2 a 3s. No monitor, deverá exibida a mensagem indicando que o teste foi bem-sucedido, geralmente uma frase: “<i>White balance OK!</i>” ou “<i>Balanco OK!</i>”.	
Teste funcional: imagem		- Com todos os equipamentos desligados, verifique se todas as conexões estão corretas. Realize os ajustes de conexão quando necessário. A saída da processadora de imagens deve estar conectada ao monitor e a câmera de vídeo deve estar conectada a processadora de imagens. - Ligue os equipamentos e verifique se a imagem da câmera é apresentada na tela do monitor de forma nítida. Quando necessário, na câmera, realize o ajuste de foco. - Nos comandos da câmera, teste a função do zoom, realize a ampliação máxima e verifique se a imagem formada no monitor permanece nítida. Retire o zoom e verifique se a imagem da câmera é apresentada na tela do monitor de forma nítida. - Quando aplicável, realize teste das funções de captura e gravação da imagem, geralmente os comandos estão no corpo da câmera ou no painel da processadora de imagens. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Caso o sistema não apresente imagem, apresente a imagem.	
Teste funcional: gravação e captura de imagens		- Durante a realização do teste observe o funcionamento do teclado e do mouse do sistema. Caso um dos itens não funcione durante o teste, indique em local adequado a não conformidade. - Com todos os equipamentos desligados, verifique todas as conexões estão corretas. Realize os ajustes de conexão quando necessário.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 27/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Ligue os equipamentos e verifique se a imagem da câmera é apresentada na tela do monitor de vídeo da torre de videocirurgia de forma nítida. Quando necessário, na câmera, realize o ajuste de foco. - Inicie o <i>software</i> do sistema de gerenciamento de imagens, simule o cadastro de um paciente e no local do nome preencha com “Teste de imagem”. - No <i>software</i> do sistema, selecione a melhor qualidade de imagem possível para gravação, e dê o comando início da gravação. - Aguarde 5 minutos, e durante a gravação, realize a captura de uma imagem, utilizando o comando adequado no <i>software</i> do equipamento e/ou utilizando o pedal de captura quando aplicável. Em seguida, finalize a gravação. - No <i>software</i> do sistema, verifique se é possível acessar e abrir a gravação realizada. Verifique se o vídeo de gravação tem reprodução contínua e está com imagem nítida. Feche a exibição da gravação, e abra a imagem do teste de captura. Verifique se a imagem está nítida. - Conecte a mídia (HD ou <i>pen drive</i>), disponibilizada pelo setor no sistema de gerenciamento de imagens, e no <i>software</i> do equipamento dê o comando para exportar (transferir para a mídia) a gravação feita e a imagem capturada. - Ao término do teste, exclua a gravação e captura de teste realizadas. - Caso o sistema não apresente a gravação, realize os ajustes necessários e realize novos testes.	
Teste funcional: conectividade do sistema de gerenciamento de imagens		- Quando aplicável. No <i>software</i> do sistema de gerenciamento de imagens, verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. - Verifique se é possível exportar a gravação de teste para nuvem/servidor de armazenamento da instituição e importá-la de volta para o equipamento. - Caso não seja possível realizar a conexão e/ou importação e/ou exportação da gravação, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários e realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 28/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AESULAP AG. **Instruções de uso. Câmera para vídeoendoscopia. Modelo: PV460.** Alemanha: Aesculap, s.d.

AESULAP AG. **Câmera Einstein vision 3.0. Instrução de uso. Modelo: PV630.** Alemanha: Aesculap, 2017.

ASTUSTEC MEDICAL TECHNOLOGY. **Manual de instruções de uso. Monitores cirúrgicos FULL HD ASTUS.** Brasil: Astus, s.d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 29/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62563-1**: Equipamento eletromédico – Sistemas de exibição de imagens médicas. Parte 1: Métodos de avaliação. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021b.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o ‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre ‘Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

CONFIANCE MEDICAL. **Armários de vídeo. Manual de instruções. AVE, AAVL, AVL/01, AVL/02, AVL/03, AVL/04, AVL/05, AVL/06**. Brasil: Confiance, 2021.

CONFIANCE MEDICAL. **Manual de instruções. CM-CAM752 Microcâmera**. Brasil: Confiance, s.d.

FSN FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC. **Monitor médico. FS-P2603D, FS-P2607D, FS-L3202D. Manual do utilizador**. EUA: FSN, 2018.

KARL STORZ SE & Co. KG. **Manual de instruções. 20 2903 20 – C-HUB II**. Alemanha: Storz, s.d.

RICHARD WOLF GmbH. **Manual de instruções. Cabeçote de câmera flex HD**. Alemanha: Richard Wolf, 2016.

RICHARD WOLF GmbH. **Manual de instruções. Controlador de câmera Flex HD ENDOCAM**. Alemanha: Richard Wolf, 2019.

STRYKER ENDOSCOPY. **1648 4K Camera System with Advanced Imaging Modality**. EUA: Stryker, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 30/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo torre de videocirurgia

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.118 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo torre de videocirurgia.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS – ARMÁRIO ORGANIZADOR E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do suporte				
Integridade da(s)				
Integridade e				
Integridade física da				
Nobreak				
Integridade e				
Suporte para cilindro				
Fonte de luz				
Irrigador cirúrgico				
Insuflador de CO ₂				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – MONITOR DE VÍDEO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do display				
Integridade do painel				
Integridade e				
Integridade física da				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 31/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Conexão à rede				
Configurações do				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – PROCESSADORA DE IMAGEM E CÂMERA DE VÍDEO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				
Integridade dos				
Integridade da câmera				

05 VERIFICAÇÕES INTERNAS - PROCESSADORA DE IMAGEM

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

06 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				
Integridade dos				
Pedal				
Teclado e mouse				

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – MONITOR DE VÍDEO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do display				
Integridade do painel				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 32/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade e				
Integridade física da				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				
Configurações do				

08 VERIFICAÇÕES INTERNAS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

09 TESTES FUNCIONAIS – SISTEMA DE IMAGEM

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional: <i>white</i>				
Teste funcional:				
Teste funcional:				
Teste funcional:				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.118 – Página 33/33	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: